

Assignment 4



Q1: 将表达式 $(a + b) \times c + (a + b) \times d$ 表示为三地址码的形式，并进一步使用 common subexpression elimination (CSE) 对其进行优化。

Q2: 给定数组 `int a`, 按行优先的方式存放在起始于 `base` 的一片连续单元中，数组下标从 0 开始，每个元素的字节数为 4，`a[i]` 的起始地址为_____。

Q3: 以短路计算方式生成布尔表达式的中间代码时，跳转目标地址尚未确定，可使用_____技术避免多遍扫描。

Q4: 给定一个 5×6 的二维数组 `a`，`a` 中的每个元素大小为 4 字节 (bytes)。请给出 `i = a[3][2]` 的四元式。